

|                                                                                     |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)                                                 | DokumentID     | Dokumentdatum |
| Westerberg Magnus                                                                   | TDOK 2014:0422 | 2015-04-01    |
| Fastställt av                                                                       |                | Gäller från   |
| Chef VO Underhåll                                                                   |                | 1995-01-18    |
| Ersätter                                                                            | Ersatt av      | Version       |
| BVH 521.122                                                                         | [Ersatt av]    | 1.0           |
| Dokumenttitel                                                                       |                |               |
| <b>BVH 521.122 - Växel med fjädrande dragstång och försänkt omlägningsanordning</b> |                |               |

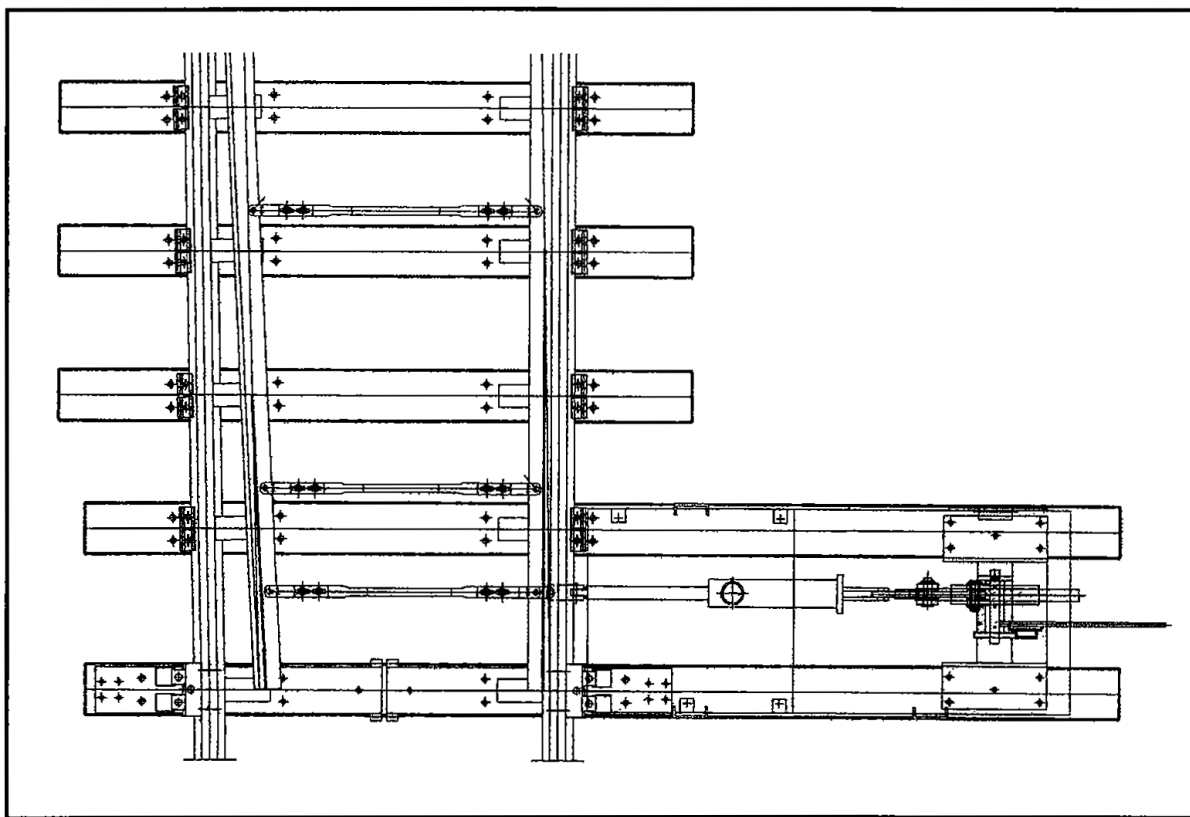
## Innehållsförteckning

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| 1     | Allmänt.....                       | 2 |
| 2     | Voest Alpine .....                 | 3 |
| 2.1   | Teknisk data .....                 | 3 |
| 2.2   | Funktionsbeskrivning .....         | 3 |
| 2.3   | Montage.....                       | 4 |
| 2.3.1 | Allmänt.....                       | 4 |
| 2.3.2 | Fjädrande dragstång .....          | 4 |
| 2.3.3 | Försänkt omlägningsanordning ..... | 4 |
| 2.3.4 | Stänger och länkar.....            | 5 |
| 2.4   | Underhåll och justering.....       | 5 |
| 2.4.1 | Allmänt.....                       | 5 |
| 2.4.2 | Fjädrande dragstång .....          | 5 |
| 2.4.3 | Försänkt omlägningsanordning ..... | 6 |
| 2.5   | Besiktning.....                    | 6 |
| 2.6   | Ritningar .....                    | 6 |
|       | Ändringslogg .....                 | 6 |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| DokumentID<br>TDOK 2014:0422 | Version<br>1.0 |
|------------------------------|----------------|

## 1 Allmänt

Fjädrande dragstång är så konstruerad att växeln körs upp och återtar därefter sitt normalläge. Det finns även uppkörningsbara omläggingsanordningar där tungorna behåller sitt uppkörda läge.



Figur 1 Fjädrande växelställare.

Växel utrustad med denna typ av fjädrande dragstång får endast köras upp då den ligger i normalläget. I omlagt läge fungerar den som en vanlig dragstång.

Vid uppkörning bör fordon undvika att stanna i växeln. Om så sker skall färden fortsätta i den ursprungliga färdriktningen.

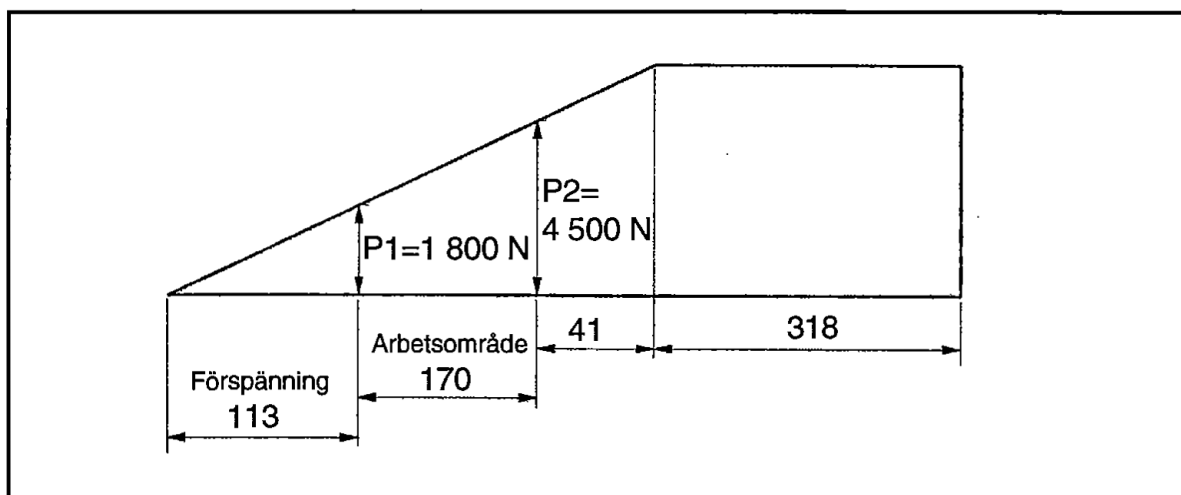
|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| DokumentID<br>TDOK 2014:0422 | Version<br>1.0 |
|------------------------------|----------------|

## 2 Voest Alpine

### 2.1 Teknisk data

Förspänningskraft hos tryckfjädern: 1800 N.

Maximal återföringskraft hos tryckfjädern: 4 500 N



Figur 2 Fjäderdiagram.

Minsta tillåtna axellast vid uppkörning: 2 000 kg (efterföljande: 800 kg).

Maximal tillåten hastighet vid uppkörning: 40 km/h.

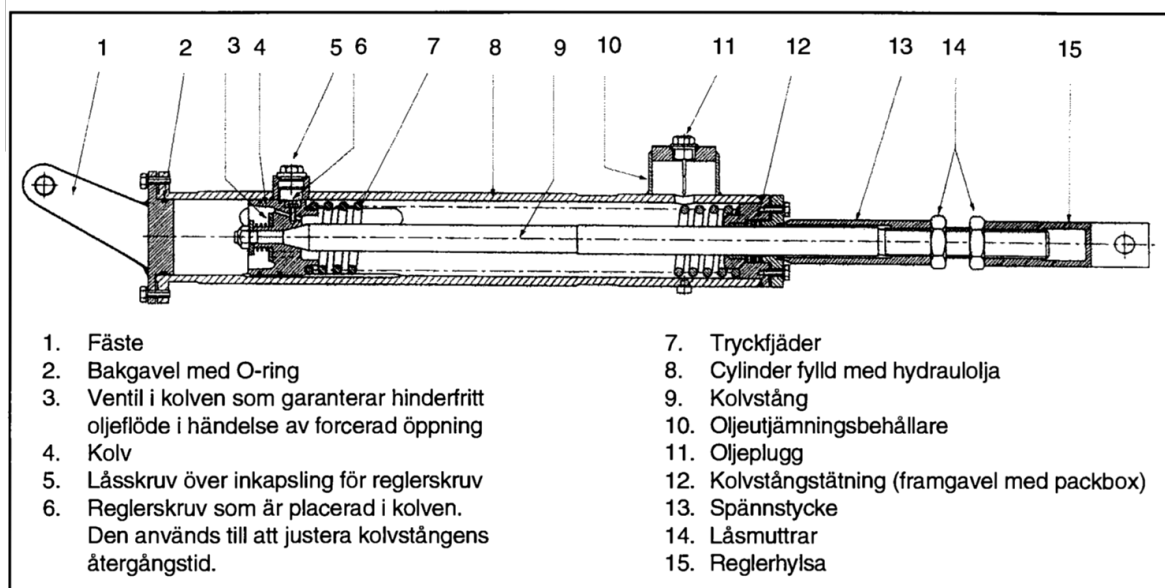
### 2.2 Funktionsbeskrivning

Vid uppkörning av växeln trycker den första hjulaxeln över tungorna varvid kolvs tången dras ut. Tryckfjädern, som ligger mellan framgavel och kolv inne i dragstången, spänns. Olja flyter genom kolvborrningsarna och cylinderväggsslitsarna in i det främre cylinderrummet.

När hjulaxeln lämnat tungspetsen rör sig tungorna i riktning mot utgångsläget. Rörelsen fördröjs dock eftersom oljan måste passera genom en strypning.

Fördröjningen, som är justerbar, förhindrar att även nästföljande hjulaxel måste köra upp tungorna. När fjädern har tryckt kolven så att cylinderslitsarna frigjorts påskyndas återgången eftersom oljan då också kan strömma genom slitsarna.

|                |         |
|----------------|---------|
| DokumentID     | Version |
| TDOK 2014:0422 | 1.0     |



Figur 2 Fjädrande dragstång.

Omläggning av växeln sker genom att k-låset låses upp och hävarmen förs 180° mot stoppbulten.

## 2.3 Montage

### 2.3.1 ALLMÄNT

Dragstången och omlägningsanordningen monteras på den sida av växeln där tungan ligger an mot stödrälen i normalläget.

Om montage görs till höger kommer stagen till tungkontrollkontakten att hamna framför staget till dragstången. Vid vänstermontage hamnar stagen till tungkontrollkontakten bakom staget till dragstången.

### 2.3.2 FJÄDRANDE DRAGSTÅNG

Fjädrande dragstång monteras så att den bakre delen ligger lägre än den främre delen. Detta är nödvändigt för att eventuell luft alltid skall samlas i utjämningsbehållaren.

Fjädern i dragstången skall förspännas så att avståndet mellan cylindervägg och spännstycke är  $2 \pm 1$  mm när växeln ligger i normalt läge. Detta görs genom att låsmuttern på reglerhylsan lossas och att reglerhylsan vrids åt önskat håll. Åtgärden görs med dragstången bortkopplad.

Om kolvstången och därmed kolven vrids skall den justeras så att markeringen på spännstycket respektive cylinder överensstämmer. Detta är nödvändigt för att reglerskraven skall vara åtkomliga.

Återgångstiden justeras så att tungorna efter uppkörning ej går tillbaka mellan varje hjulaxel utan blir stående några sekunder i uppkört läge.

### 2.3.3 FÖRSÄNKAT OMLÄGGNINGSANORDNING

I omlagt läge skall stoppbulten för hävarmen justeras så att hävarmen ligger an mot stoppbulten när tungan ligger an mot stödrälen.

| DokumentID     | Version |
|----------------|---------|
| TDOK 2014:0422 | 1.0     |

Omlägningsanordningen förses med k-lås så att den kan låsas i normalläge.

### 2.3.4 STÄNGER OCH LÄNKAR

Växeln utrustas med länkar för att tungorna skall styvas upp.

## 2.4 Underhåll och justering

### 2.4.1 ALLMÄNT

Användning av fjädrande dragstång ställer stora krav på att underlagsplattorna är väl smorda så att växeln går lätt att lägga om.

Erfarenheten bör avgöra hur ofta smörjning av underlagsplattorna skall ske. En rekommendation är att smörjning görs minst varannan månad.

### 2.4.2 FJÄDRANDE DRAGSTÅNG

#### Påfyllning av olja

Olja påfylles i oljeutjämningsbehållaren.

Vid påfyllning skall dragstången avluftas och oljenivån kontrolleras. Oljenivån skall ligga mellan markeringarna på oljestickan.

Vid påfyllning får endast flyghydraulolja, Mobil aerosololja HFA eller Shell, användas. Dessa oljor har en låg förtjockningspunkt och ändrar föga sin viskositet i det vanliga temperaturområdet.

Påfyllning skall göras med största renlighet och omsorg.

#### Oljebyte

Oljan i dragstången skall bytas vart tredje år.

Följ anvisningen för påfyllning av olja.

#### Justering av återgångstid

Öppna låsskruven över inkapsling av reglerskruven och lossa sexkantsmuttern något med den medlevererade rösticksnyckeln. Reglerskruven kan nu justeras med en insex-nyckel. Moturs ger kortare och medurs längre återgångstid. Ofta räcker det med ett enda varv. Lås reglerskruven i önskat läge med sexkantsmuttern.

Avlufta dragstången samt kontrollera oljenivån.

Justering av återgångstiden efter driftbetingelserna begränsas i stor utsträckning och erfordras endast vid mycket låga temperaturer.

#### Avluftning

Lägg om växeln och lägg in ett 40 -50 mm brett distansstycke mellan tungan och stödrälen på den sida där dragstången är monterad. Lägg tillbaka växeln i normalläget och öppna låsskruven över inkapslingen av reglerskruven. Kontrollera att oljan når upp till övre kanten. Om inte: fyll på olja i utjämningsbehållaren. När oljan når upp till övre kanten skruvas låsskruven tillbaka. Kontrollera oljenivån i utjämningsbehållaren och skruva tillbaka oljepluggen långsamt.

Lägg om växeln och tag bort distansstycket.

| DokumentID     | Version |
|----------------|---------|
| TDOK 2014:0422 | 1.0     |

**Isärmontering av dragstång**

Innan dragstången monteras isär måste tryckfjädern avspännas vilket görs genom att rörpinnen, som låser spännstycke och kolvstång, först tas bort. Därefter vrids spännstycket moturs tills dess att det inte finns någon fjäderkraft mellan cylindervägg och spännstycke.

Bakgaveln kan nu tas bort och M16-muttern på kolvstången lossas varvid kolv och fjäder kan tas ut.

Om kolvstången skall monteras ur får den ej tas ut så att gängänden dras genom packboxen. Den skall tas ut i andra riktningen.

För ytterligare information: Kontakta lämpligen leverantören.

**2.4.3 FÖRSÄNKAT OMLÄGGNINGSANORDNING**

Omläggningsanordningen skall smörjas två gånger per år.

**2.5 Besiktning**

Följande besiktningar skall göras:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Slutbesiktning       | TDOK 2014:0417 (tidigare BVF 544.92102)                   |
| Säkerhetsbesiktning  | TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 507.2)                       |
| Underhållsbesiktning | TDOK 2014:0516 (tidigare BVH 807.30 som ersatt BVF 507.3) |

**2.6 Ritningar**

Följande ritningar är aktuella:

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Växel med fjädrande dragstånd och försänkt omläggningsanordning | 1-516 596 |
| Försänkt omläggningsanordning                                   | 2-516 597 |

**Ändringslogg**

| Fastställd version | Dokumentdatum | Ändring                | Namn           |
|--------------------|---------------|------------------------|----------------|
| 1.0                | 2015-04-01    | Konvertering till TDOK | Hrstic Dragana |